

MINESEC		CLASSE : PD
COLLEGE BISTA		EVALUATION
Département de SVTEEHB		SOMMATIVE N°04
EPREUVE : SVTEEHB		Durée : 04 Heures Coefficient : 6

EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT, HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

/20pts

I-EVALUATION DES SAVOIRS

/8pts

Exercice 1 : Questions à Choix Multiples(QCM)

/0,5ptx4=2pts

Chaque série d'affirmation ci-dessous comporte une seule réponse juste, recopier le numéro de l'affirmation en écrivant à coté la lettre qui correspond à la réponse juste.

1-La fixation du CO₂ par les plantes :

- a) a lieu pendant la phase lumineuse de la photosynthèse ;
- b) nécessite la présence d'ATP et des transporteurs réduits ;
- c) nécessite la présence d'ATP et des transporteurs oxydés ;
- d) permet le passage du carbone organique au carbone minéral.

2-L'accepteur final de la chaine d'oxydoréduction photosynthétique est localisé :

- a) dans le stroma ;
- b) dans la membrane des thylakoïdes ;
- c) dans le cytosol ;
- d) dans le noyau.

3-Le carbone est immobilisé sous la forme organique dans :

- a) toutes les roches ;
- b) les combustibles fossiles ;
- c) les roches carbonatées ;
- d) les roches calcaires.

4- Les déterminants moléculaires mineurs du soi sont les :

- a) agglutinogènes A et B ;
- b) agglutinogènes anti-A et anti-B ;
- c) agglutinines A et B ;
- d) agglutinines anti-A et anti-B.

Exercice 2 : Questions à Réponses Ouvertes (QRO)

/2pts

1-Définir :

/0,25ptx4=1pt

Photophosphorylation ;

endogène ;

Nitrosation.

Réplication semi-conservative ;

Non soi

2-Cite deux différences entre mitose animale et mitose végétale

/0,25ptx2=0,5pt

3-Cite et explique une condition d'évaluation du métabolisme de base.
/0,25ptx2=0,5pt

Exercice 3 : Explication des Mécanismes de Fonctionnement(EMF)

/ 4pts

Le document de référence suivant illustre un phénomène biologique important se déroulant dans les cellules vivantes.

1- De quel phénomène s'agit-il ?

/0,25pt

2- Dans quelle cellule se déroule-t-il ?

/0,25pt

3- a) Dans quel organe se déroule-t-il ?

/0,25pt

b) Réaliser un schéma annoté de cet organe.

/1pt

Parlant même du phénomène en question :

1-a) Nommer la phase II et la localiser

/0,25ptx2=0,5pt

b) Sur quel molécule se fixe le CO_2 durant cette phase ?

/0,25pt

2-a) Nommer et localiser la phase I

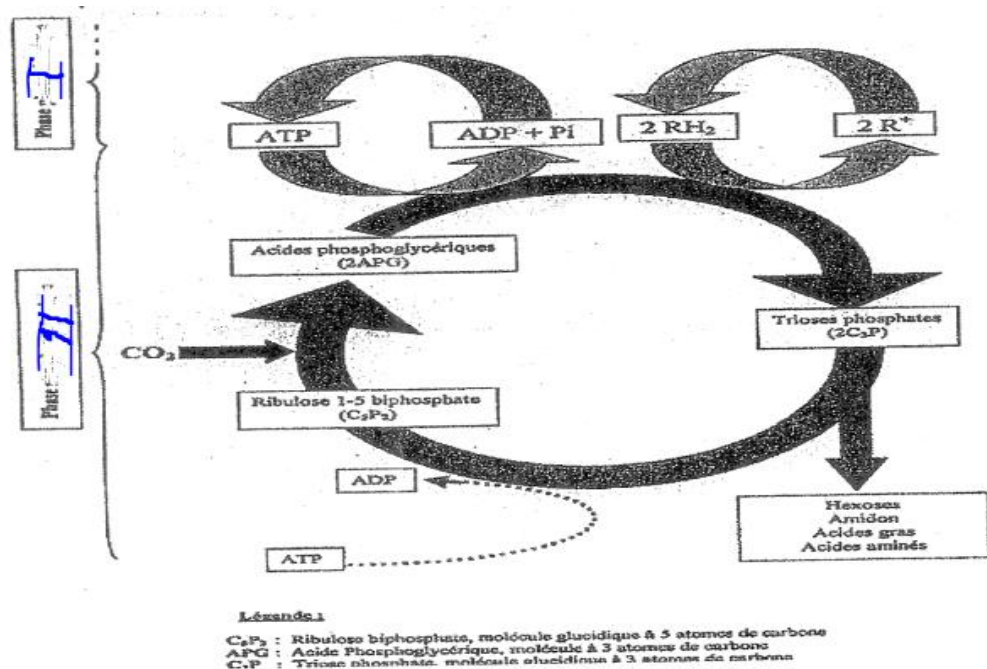
/0,25ptx2=0,5pt

b) Ecrire l'équation bilan de la phase I en mentionnant les conditions indispensables pour le déroulement de cette phase.

/0,5pt

3- Montrer que les deux phases de ce phénomène sont interdépendantes

/0,5pt



Document de référence :

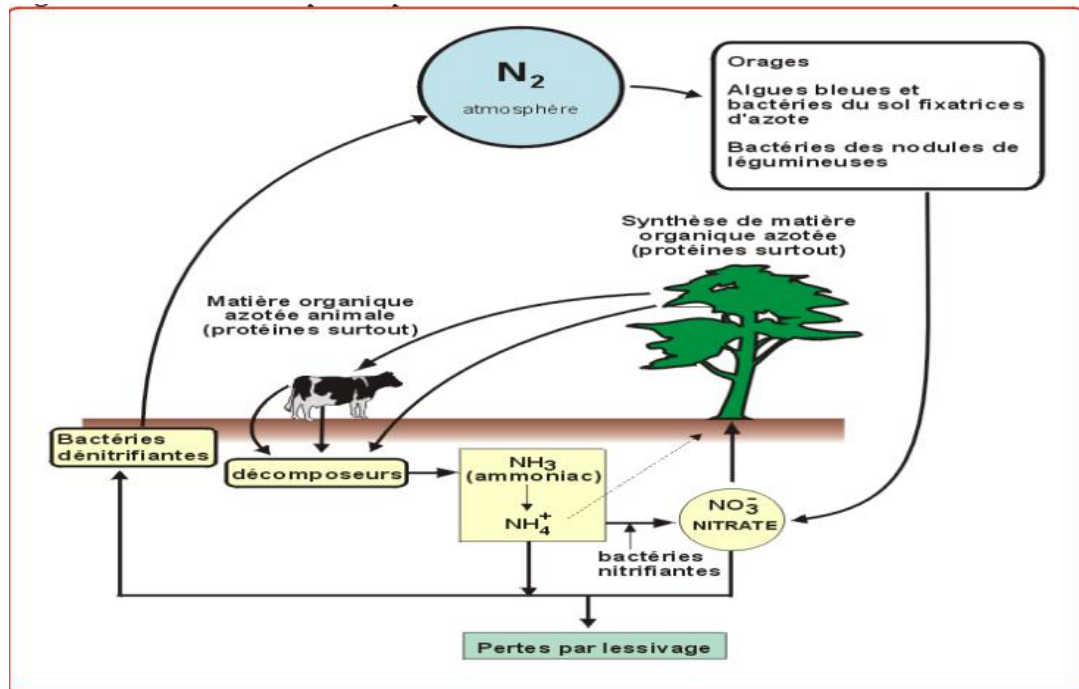
II- EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET/OU DE SAVOIR-ETRE.

/12pts

Exercice 1 : Exploiter les données quantitatives sur les réservoirs et sur les échanges d'azote.

/6pts

L'azote est un élément important de l'atmosphère et de la biosphère. Le flux d'énergie dans l'écosystème s'accompagnent d'un flux de matière et dont l'azote. Le document ci-contre présente les différents états de l'azote dans la nature.



On a évalué les quantités d'énergie fixées par mètre carré de chaque niveau trophique en une année dans cet écosystème. Le tableau suivant présente les résultats.

Energie solaire reçue par l'écosystème	7.10^6 KJ
Energie fixée par les producteurs primaires	87.10^3 KJ
Energie fixée par les consommateurs primaires	14.10^3 KJ
Energie fixée par les consommateurs secondaires	$1,6.10^3$ KJ

1-a) Calculer le pourcentage de l'énergie lumineuse reçue et convertie par les producteurs primaires.

/0,25pt

b) Construire la pyramides des énergies.

/1pt

c) Calculer les pertes enregistrées en pourcentage lors du transfert d'énergie d'un niveau à l'autre.

/1pt

d) Expliquer ces pertes à chaque niveau trophique.

/1pt

2- Relever les différentes formes de l'azote tout en précisant leurs réservoirs.

/0,25ptx3=0,75pt

3- Les chiffres présentés sur ce document correspondent au changement d'état de l'azote dans l'écosystème d'un réservoir à l'autre. Nommer les processus représentés par chacun de ces chiffres.

/0,25ptx4=1pt

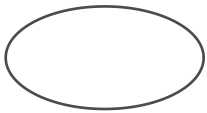
4- Ecrire les équations chimiques correspondant au processus 4 en nommant les agents responsables de ces transformations.

/0,25ptx2+0,25ptx2=1pt

Exercice 2 : Rechercher les déterminants moléculaires du soi.

/6pts

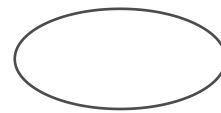
L'élève Blida est victime d'un accident grave de circulation ayant provoqué une importante perte de sang, ainsi qu'une grande partie de la peau de sa face. Il doit subir une transfusion sanguine mais également plusieurs greffes au niveau de sa face. Au préalable, il faut identifier son groupe sanguin. Pour cela, son sang est prélevé par l'infirmière en piquant son doigt et mélangé sur des plaques de verre aux sérums anti-A et anti-B. Les résultats obtenus sont matérialisés par les schémas du document suivant.



Sérum anti-A
Mélange hétérogène



Sérum anti-B
Mélange homogène



Sérum anti-A et anti-B
Mélange hétérogène

1-Expliquer comment se fait l'extraction sérum sanguin.

/0,5pt

2- Indiquer de quel groupe sanguin est extrait chaque sérum.

/0,25ptx3=0,75pt

3- Expliquer les résultats obtenus matérialisés par chaque schéma.

/0,25ptx3=0,75pt

4- Déduire alors le groupe sanguin de Blida.

/0,5pt

Pour réparer sa face endommagée, on prend un fragment de peau au niveau de la cuisse de son frère jumeau homozygote qu'on greffe au niveau de sa face. Au bout de 12 jours, le greffon est vascularisé et confondu à la peau. N'étant pas suffisant, on prend un fragment de peau chez sa mère. Au bout de 12 jours, le greffon semble vascularisé mais est nécrosé au bout de 21 jours. La mère accuse le médecin d'avoir mal effectué sa greffe. Le médecin effectue alors une deuxième greffe et le greffon est nécrosé dès le 5^e jour

5- Analyser et expliquer les résultats dans chaque cas. / (0,25 + 0,5)ptx3=2,25pts)

6-Préciser dans quel cas le greffon est considéré comme un élément du soi ou du non soi.

/0,25ptx3=0,75pt

7- Comment appelle-t-on les molécules responsables du rejet ou d'acceptation des greffes et où les retrouve-t-on.

/0,25ptx2=0,5pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES.

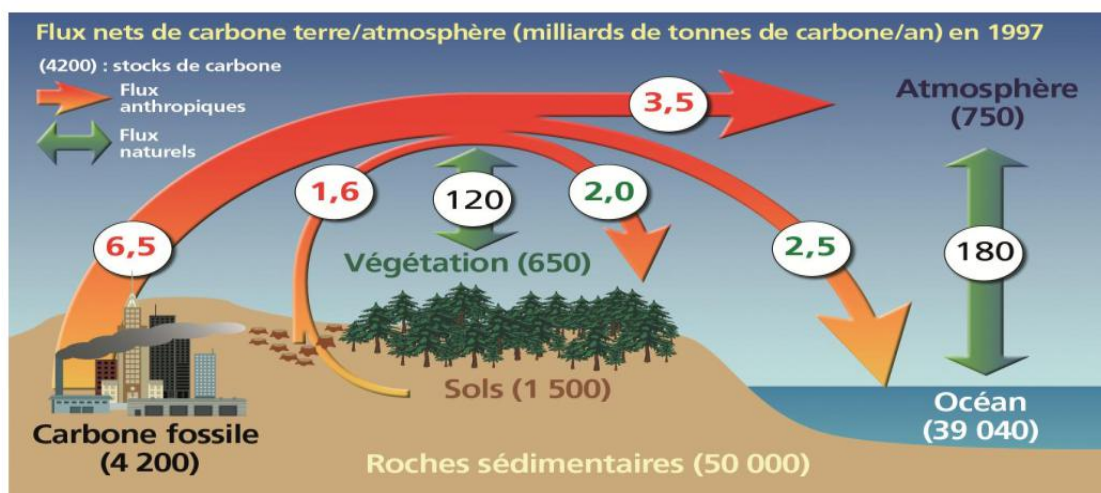
/20pts

Exercice 1 :

/10pts

Compétence ciblée : Sensibiliser dans le cadre de la lutte contre les conséquences des activités humaines néfastes sur le cycle de carbone

Les émissions de CO₂ liées aux activités humaines atteignent 30 milliards de Gigatonnes (Gt) par an, ce qui correspond à environ 8,1 Gt de carbone. 6,5 Gt (soit 80%) proviennent de la combustion des « sources d'énergie fossile », « piégées » dans le sous-sol ; le reste provient de la déforestation et des pratiques agricoles intensives. Les émissions anthropiques ne sont qu'à moitié résorbées par les réservoirs de carbone tels que les la végétation et les océans. Les océans sont les principaux régulateurs du taux de CO₂ atmosphérique. L'autre moitié non absorbée se répand dans l'atmosphère et perturbe les climats et les écosystèmes Afin de sensibiliser dans le cadre de la lutte contre les conséquences des activités humaines néfastes sur le cycle du carbone, vous avez été désigné pour informer et/ou éduquer les habitants de ta localité.



Consigne 1 : Elaborer un texte de 10 lignes au maximum afin de sensibiliser les populations sur l'influence des activités humaines sur la composition de l'atmosphère tout en leur proposant des activités alternatives dans le but de limiter la production du CO₂.

Consigne 2 : Elabore un autre texte de 10 lignes maximum qui indique les différents réservoirs qui interviennent dans la régulation de la teneur du CO₂ atmosphérique tout en expliquant comment cette régulation est réalisée au niveau de chacun des réservoirs.

Consigne 3 : Lors d'une campagne sur la sensibilisation dans le cadre de la lutte contre les conséquences des activités humaines néfastes sur le cycle du carbone, réalise une affiche géante sur laquelle on observe le cycle biogéochimique du carbone avec les différents phénomènes qui interviennent au cours de ce cycle.

Grille d'évaluation

Critères	Pertinence de la	Maitrise des	Cohérence de la
----------	------------------	--------------	-----------------

Consignes	production	connaissances scientifiques	production
1	0,5pt	2pts	0,5pt
2	0,5pt	2pts	0,5pt
3	0,5pt	3pts	1pt

Exercice 2 :

Compétence visée : Lutter contre le VIH/SIDA.

Situation-problème :

On cherche à expliquer la résistance de certains individus au Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH).

En réalité, le récepteur CD4 seul est insuffisant pour une pénétration du VIH dans la cellule. Des corécepteurs sont nécessaires. Parmi ceux-ci, on peut citer deux protéines transmembranaires :CCR-5. Ces corécepteurs ne sont pas des protéines spécifiques des lymphocytes T CD4 : de nombreuses autres cellules les possèdent. Toutes les souches de VIH n'utilisent pas le même corécepteur. D'autres corécepteurs sont possibles...Il est à noter que certaines personnes possédant un allèle particulier du corécepteur CCR5 (délétion de 32 paires de bases dans le gène) semblent résistantes à l'infection par le VIH. Cet allèle anormal est plutôt le DCCR-5.Ces individus représenteraient 1 % de la population.

Les fragments des séquences des allèles CCR-5 et DCCR-5 sont les suivantes :

CCR5	190- CCA CTT GGG CCT CAA TTT CCC TTC ACA GGG GTG GAT GAC CGG GAG TCG TGG CCT TCC GTC T- 250
DCCR5	190- CCA CTT GGG CCT CAA TTT CCC TTC ACA GGG GTG GAT GAC CGG GAG TCG TGG CTT TCC GTC T- 250

Tableau du Code génétique

		Deuxième nucléotide								
		U		C		A		G		
Premier nucléotide	U	UUU	phényl-alanine	UCU	sérine	UAU	tyrosine	UGU	cystéine	Troisième nucléotide
		UUC		UCC		UAC		UGC		
	C	UUA	leucine	UCA	proline	UAA	STOP	UGA	STOP	
		UUG		UCG		UAG			UGG	
	A	CUU	leucine	CCU	thréonine	CAU	histidine	CGU	arginine	
		CUC		CCC		CAC		CGC		
		CUA		CCA		CAA	glutamine	CGA		
		CUG		CCG		CAG		CGG		
	G	AUU	isoleucine	ACU	alanine	AAU	asparagine	AGU	sérine	
		AUC		ACC		AAC		AGC		
		AUA	ACA	AAA		lysine	AGA	arginine		
		AUG	ACG	AAG			AGG			
	G	GUU	valine	GCU	alanine	GAU	acide aspartique	GGU	glycine	
		GUC		GCC		GAC		GGC		
		GUA		GCA		GAA	acide glutamique	GGA		
		GUG		GCG		GAG		GGG		

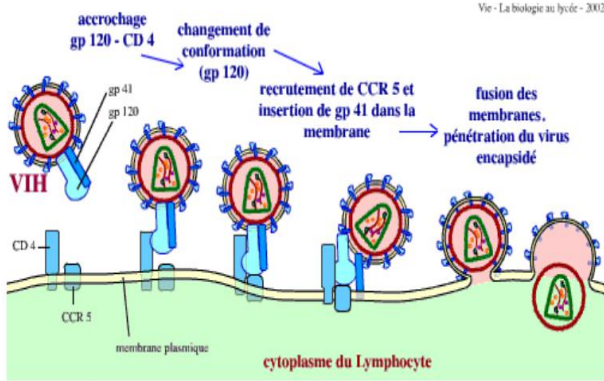
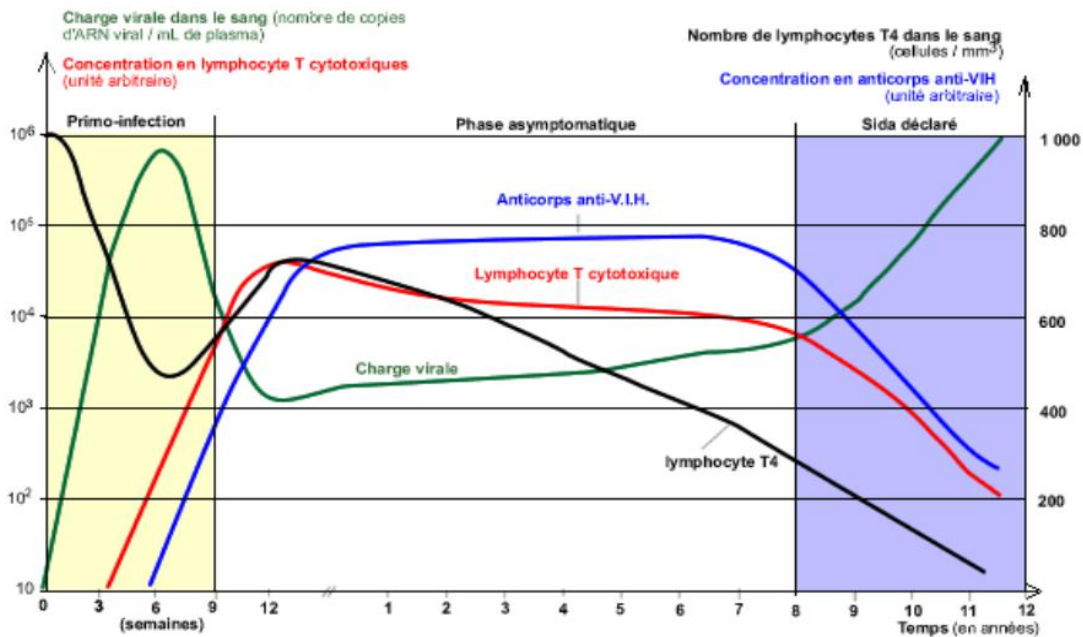
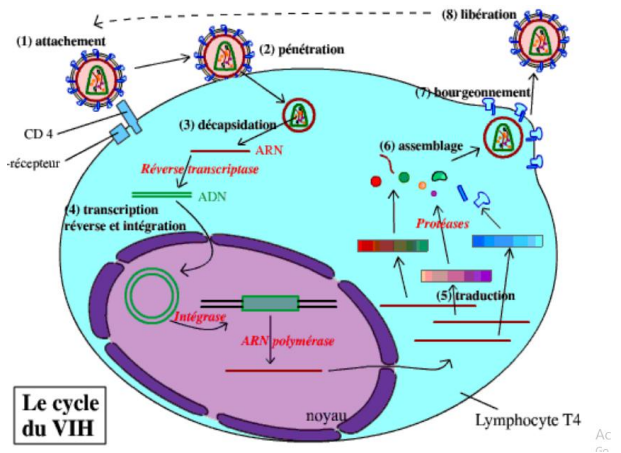


Figure 4 - Les étapes de l'entrée du VIH dans le lymphocyte



Document : Les étapes de l'infection et les conséquences.

Consigne 1 :

Après avoir déterminé les protéines associées à chacun des deux allèles, expliquez l'origine et les conséquences de la modification de l'ADN et proposez une explication à la résistance au VIH présentées par certains individus.

Consigne 2 :

Un individu s'étonne par le fait que depuis 8 ans qu'il a contracté la maladie, il ne manifeste pas de symptômes alors que la femme qui lui a transmis le virus est morte 4 ans après la découverte de la maladie. Etablir la liaison entre l'évolution des paramètres immunologiques et l'absence ou la présence des symptômes caractéristiques à chacune des phases de cette infection.

Consigne 3 :

Dans le cadre de la sensibilisation de la lutte contre le VIH/sida, concevoir une affiche présentant les différents modes de transmission du VIH, ainsi que les moyens de prévention y afférents.

Grille d'évaluation

Critères Consignes	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
1	0,5pt	2pts	0,5pt

2	0,5pt	2pts	0,5pt
3	0,5pt	3pts	1pt

Examineur : Serge II ANDELA NDONGO.